UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Algebra: Sucesiones y Sumas Finitas

Introducción a las Sucesiones

Una *sucesión* es una lista ordenada de números, donde cada número de la lista se conoce como un *término* de la sucesión. Las sucesiones pueden ser finitas o infinitas.

Formalmente, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales o un subconjunto de ellos, como $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$ para una sucesión finita, o $\{1, 2, 3, \ldots\}$ para una sucesión infinita.

Cada término de una sucesión se denota generalmente con una letra minúscula con un subíndice que indica su posición en la lista. Por ejemplo, a_1 es el primer término, a_2 es el segundo término, y a_n es el n-ésimo término o término general.

Existen diversas formas de definir una sucesión:

1. **Mediante una fórmula explícita (término general):** Se proporciona una fórmula que permite calcular cualquier término de la sucesión directamente a partir de su posición n.
   - *Ejemplo:* La sucesión definida por $a_n = 2n + 1$ genera los términos: $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 7, \ldots$
2. **Mediante una fórmula de recurrencia:** Se define el primer(os) término(s) y una regla que permite calcular cada término a partir del o los términos anteriores.
   - *Ejemplo:* La sucesión definida por $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 2$ para $n > 1$ genera los términos: $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, \ldots$ (Esta es una progresión aritmética).
   - *Ejemplo:* La sucesión de Fibonacci: $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n > 2$ genera los términos: $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$
3. **Mediante una lista de términos:** Si la sucesión es finita y sus términos son pocos, se puede enumerar la lista completa de sus términos.
   - *Ejemplo:* $5, 10, 15, 20$.

Las sucesiones son fundamentales en matemáticas y se utilizan para modelar una gran variedad de fenómenos, desde el crecimiento de poblaciones hasta el interés compuesto en finanzas. Las progresiones aritméticas y geométricas son tipos específicos de sucesiones con propiedades muy definidas.

Sumatorias

Una *sumatoria* es una notación abreviada para la suma de una secuencia de términos. Se denota con la letra griega sigma mayúscula (Σ).

La notación general de una sumatoria es:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

donde:

- i es el *índice de la sumatoria* (o índice mudo).
- m es el *límite inferior* de la sumatoria.
- n es el *límite superior* de la sumatoria.
- a_i es el *término general* de la sumatoria, que depende del índice i.

Propiedades de la Sumatoria

Las sumatorias poseen varias propiedades importantes que facilitan su manipulación:

1. **Propiedad de la Constante (Factor):** Una constante puede salir fuera de la sumatoria.
$$\sum_{i=m}^{n} c \cdot a_i = c \sum_{i=m}^{n} a_i$$
donde c es una constante.

2. **Propiedad de la Adición/Sustracción:** La sumatoria de una suma o diferencia es la suma o diferencia de las sumatorias.
$$\sum_{i=m}^{n} (a_i \pm b_i) = \sum_{i=m}^{n} a_i \pm \sum_{i=m}^{n} b_i$$

3. **Propiedad de la Sumatoria de una Constante:** La sumatoria de una constante c desde $i = m$ hasta n es igual a c multiplicada por el número de términos.
$$\sum_{i=m}^{n} c = c \cdot (n - m + 1)$$
En el caso especial donde el límite inferior es 1, tenemos:
$$\sum_{i=1}^{n} c = c \cdot n$$

4. **Propiedad de Descomposición o Telescópica:** Una sumatoria puede dividirse en varias partes.

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = \sum_{i=m}^{k} a_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i \quad \text{donde } m \leq k < n$$

5. **Cambio de Índice:** El índice de la sumatoria puede ser modificado sin alterar el valor de la suma, siempre y cuando se ajuste el término general y los límites. Por ejemplo, si $j = i - k$, entonces $i = j + k$:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = \sum_{j=m-k}^{n-k} a_{j+k}$$

Fórmulas de Sumatorias Notables

Algunas sumatorias son comunes y tienen fórmulas específicas:

1. **Suma de los primeros n números naturales:**

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **Suma de los primeros n cuadrados perfectos:**

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. **Suma de los primeros n cubos perfectos:**

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Progresiones Aritméticas y Geométricas

Una *sucesión* es una lista de números dispuestos en un orden definido. Cada número en la sucesión se llama *término*.

Progresiones Aritméticas (P.A.)

Una *progresión aritmética* es una sucesión en la que la diferencia entre términos consecutivos es constante. Esta constante se llama *diferencia común* (d).

- **Término general (a_n):** Si a_1 es el primer término y d es la diferencia común, el n-ésimo término de una P.A. se calcula como:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

- **Suma de los primeros n términos (S_n):** La suma de los primeros n términos de una P.A. se puede calcular de dos formas:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

o, sustituyendo a_n:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

Ejemplo de P.A.: $2, 5, 8, 11, 14, \ldots$ (aquí $d = 3$)

Progresiones Geométricas (P.G.)

Una *progresión geométrica* es una sucesión en la que la razón entre términos consecutivos es constante. Esta constante se llama *razón común* (r).

- **Término general (a_n):** Si a_1 es el primer término y r es la razón común, el n-ésimo término de una P.G. se calcula como:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- **Suma de los primeros n términos (S_n):** La suma de los primeros n términos de una P.G. se calcula como:

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad \text{si } r \neq 1$$

Si $r = 1$, entonces $S_n = n \cdot a_1$.

- **Suma de una progresión geométrica infinita (S_∞):** Si $|r| < 1$, la suma de una P.G. infinita converge a:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$

Si $|r| \geq 1$ (y $r \neq 1$), la serie no converge y la suma infinita no está definida.

Ejemplo de P.G.: $3, 6, 12, 24, 48, \ldots$ (aquí $r = 2$)